

Dicionários em Python

Introdução, Aplicações e
Comandos Principais

O que é um dicionário?

- Um dicionário é uma estrutura de dados que armazena pares de chave e valor.
- Exemplo:
- `aluno = {"nome": "João", "idade": 17, "nota": 8.5}`

Aplicações práticas

- Dicionários são úteis para:
- - Armazenar dados estruturados
- - Representar objetos com propriedades
- - Facilitar buscas rápidas por chave
- - Manipular dados de forma eficiente

Diferenças entre listas, tuplas e dicionários

- Listas:
 - - Ordenadas
 - - Mutáveis
 - - Acessadas por índice
- Tuplas:
 - - Ordenadas
 - - Imutáveis
 - - Acessadas por índice
- Dicionários:
 - - Não ordenados
 - - Mutáveis
 - - Acessados por chave

Principais comandos e operações

1. Criar um dicionário:

```
dados = {}
```

```
aluno = {"nome": "Ana", "idade": 16, "nota": 9.0}
```

2. Acessar valores:

```
print(aluno["nome"]) # Ana
```

3. Adicionar ou modificar valores:

```
aluno["nota"] = 9.5
```

```
aluno["turma"] = "3A"
```

4. Remover itens:

```
del aluno["idade"]
```

5. Obter apenas chaves, valores ou ambos:

```
print(aluno.keys())
```

```
print(aluno.values())
```

```
print(aluno.items())
```

6. Verificar se uma chave existe:

```
if "nome" in aluno:
```

```
    print("Nome encontrado!")
```

7. Tamanho do dicionário:

```
print(len(aluno))
```

Principais comandos e operações

8. Limpar o dicionário:
`aluno.clear()`

9. Copiar um dicionário:
`copia = aluno.copy()`

10. Iterar sobre o dicionário:

```
for chave, valor in aluno.items():  
    print(f"{chave}: {valor}")
```

11. Usar `get()` para acessar valores com segurança:
`print(aluno.get("nome"))`
`print(aluno.get("endereco"))`

12. Atualizar um dicionário com outro:
`dados_novos = {"nota": 10, "cidade": "Rio"}`
`aluno.update(dados_novos)`

13. Substituir valor:
`aluno["idade"] = 17`

14. Apagar chave:
`del aluno["idade"]`

15. Apagar com retorno:
`nota = aluno.pop("nota", "Chave não encontrada")`

16. Apagar tudo:
`aluno.clear()`

Definição do método `get()`

- O método `get()` é usado para acessar o valor de uma chave em um dicionário de forma segura.
- Ele retorna `None` se a chave não existir, evitando erros.

Exemplo de uso

- Exemplo:
- `aluno = {`
- `"nome": "Lucas",`
- `"idade": 17`
- `}`

- `print(aluno.get("nome"))` # Lucas
- `print(aluno.get("endereco"))` # None

Comparação entre acesso direto e com get()

- `aluno["endereco"]`
-  Gera um erro (KeyError)
- `aluno.get("endereco")`
-  Retorna None (sem erro)

Vantagens do uso de get()

- Evita que o programa quebre se a chave não existir.
- Permite definir um valor padrão caso a chave não exista:
- `print(aluno.get("endereco", "Não informado"))`
- # Saída: Não informado

Uso com valor padrão

- `print(aluno.get("endereco", "Não informado"))`
- # Saída: Não informado

Resumo

- Use `aluno["chave"]` quando tem certeza de que a chave existe.
- Use `aluno.get("chave")` quando não tem certeza ou quer evitar erros.

Objetivos da Atividade

- Praticar os principais conceitos de dicionários:
- - Criação de dicionários
- - Acesso e modificação de valores
- - Verificação de existência de chaves
- - Uso do método `.get()`
- - Iteração com `for`

ATIVIDADE

- Você deve criar um programa que simule o cadastro e a consulta de informações de um produto em uma loja.
- 1. Crie um dicionário chamado produto com as seguintes chaves e valores:
 - - "nome": "Mouse"
 - - "preco": 49.90
 - - "estoque": 25
- 2. Mostre todos os dados do produto usando um for.

ATIVIDADE

- 3. Peça ao usuário para digitar o nome de uma chave que ele deseja consultar.
- 4. Use o método `.get()` para exibir o valor da chave informada.
 - Se a chave não existir, exiba: "Essa informação não está disponível."
- 5. Adicione uma nova chave chamada "categoria" com o valor "Informática".
- 6. Modifique o preço do produto para 59.90.
- 7. Remova a chave "estoque" do dicionário.
- 8. Mostre novamente todos os dados atualizados do produto.

Exemplo de Execução

- nome: Mouse
 - preco: 49.9
 - estoque: 25
-
- Digite a chave que deseja consultar: marca
 - Essa informação não está disponível.
-
- nome: Mouse
 - preco: 59.9
 - categoria: Informática